

「学びを楽しむ」世界をめざして

思考を深める「良質な問い」を探す

学びの視点を明確にする

学習者が教材をつくる



宮沢賢治の「やまなし」について、6年生の児童が学習をします。「やまなし」の中で賢治が用いている表現について、児童の関心が高まるような「問い」を20項目提案してください。

アップロードした小学校学習指導要領解説国語編で示されている国語の目標を達成することをふまえて、再度、この教材で話す力・聞く力を育成するための「問い」や「学習課題」を提案してください。



この説明文は小学校5年生の国語の教材です。話す力、聞く力を育成するために、児童にどのような問いや学習課題を設定するとよいですか。学習指導要領を元に、話す力、聞く力が苦手な児童の視点で、学習課題を20項目設定してください。



中学校3年生を対象に、理科で「位置エネルギー」の授業をします。生徒が「不思議だな」と疑問を深め、取り組んでみたいと思う「問い」について、20件ほど箇条書きで提案してください。問いは、できるだけ生活の中で身近にある内容を対象にしてください。

+

1. 坂道

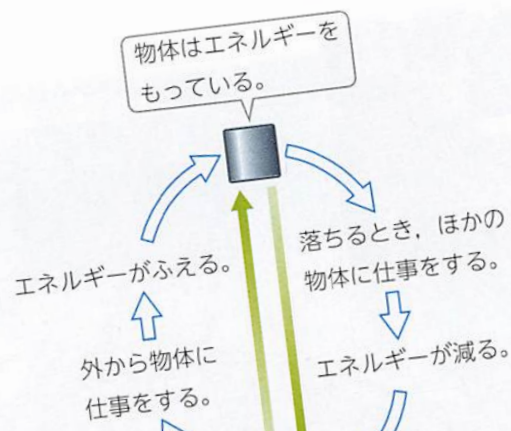
坂道の
きな位
ちらが
らスター

2. 水道の

私たちの
か？ そし
から低い場
なります。



図58 くいを地面に打ちこむとき
ハンマーはくいを動かす仕事をする。使う道具や振り下ろす方法によって、くいの食いこみ方が変わる。



2. エネルギー

わたしたちは日常生活で「エネルギー」という言葉を使うことがあるが、エネルギーとはどのようなものだろうか。投げられたボウリングのボールがピンに当たると、ピンはたおれる。ハンマーでくいを打つと、くいは地面に食いこむ。このように、ある物体が別の物体に仕事をする能力を**エネルギー**という。また、物体が仕事ができる状態にあるとき、その物体は**エネルギーをもっている**という。

?

ハンマーでくいを打つとき、どうすれば深く食いこませられるだろうか。

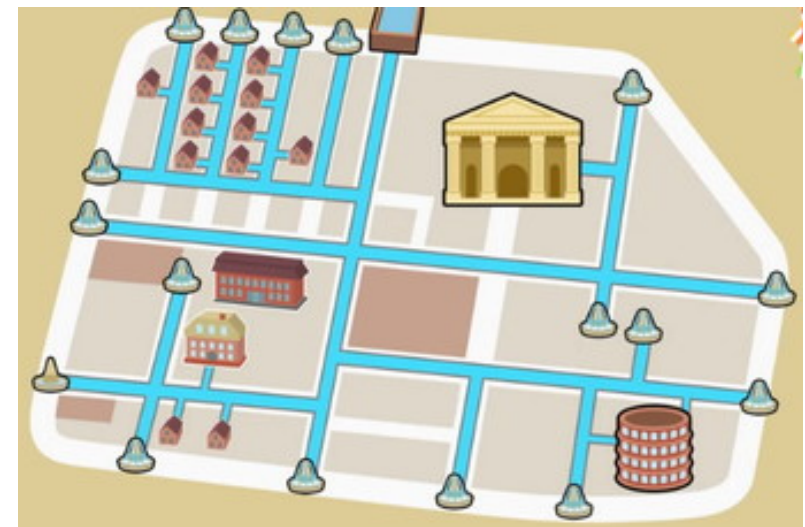
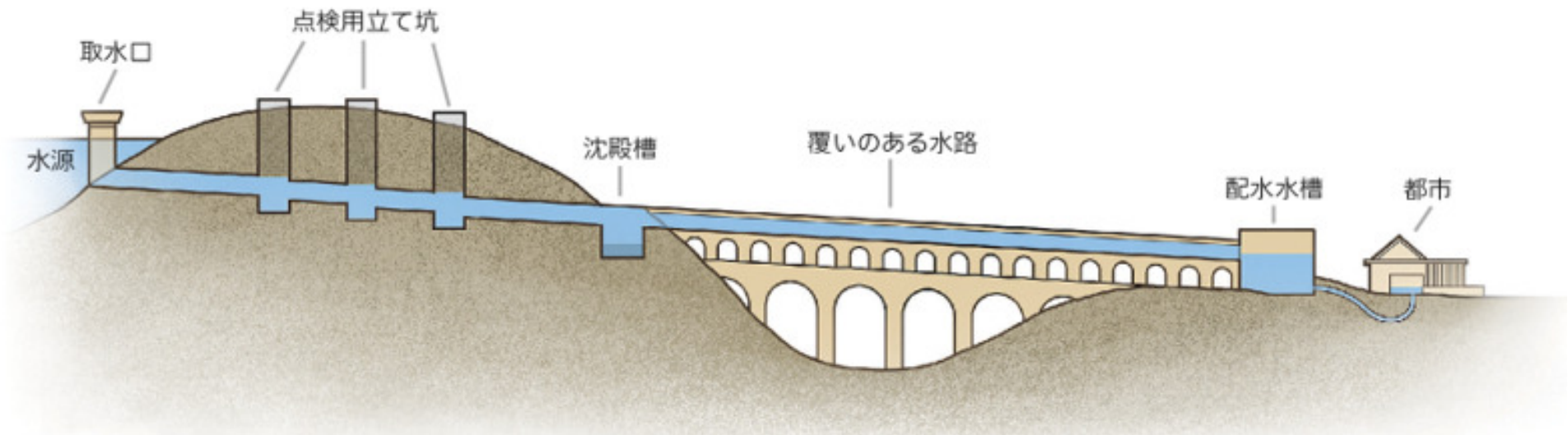
考えてみよう 予想

図58 で、くいが地面により深く食いこむようにするには、どのようにすればよいか、考えてみよう。

エネルギーは目に見えないが、物体が持っているエネルギーの大きさは、別の物体にする仕事の大きさを表すこと
ハンマーでくいを地面に打ちこむとき、

採用した「問い」

古代ローマの噴水は，どのような仕組みでできているか？



Gemini で教材作成

どんなことに取り組みましょうか？

添付資料は、中学校1年の理科教科書です。動物の分類に関するまとめとして、使えるwebアプリを生成してください。なお、扱う動物は教科書に掲載されているものとします。また、動物数は10種類です。



Pro



以下のコードをコピーして、テキストエディタ（メモ帳など）に貼り付け、`index.html` という名前で保存してください。保存したファイルをWebブラウザ（Google ChromeやEdgeなど）で開くと、すぐに2人でゲームを開始できます。

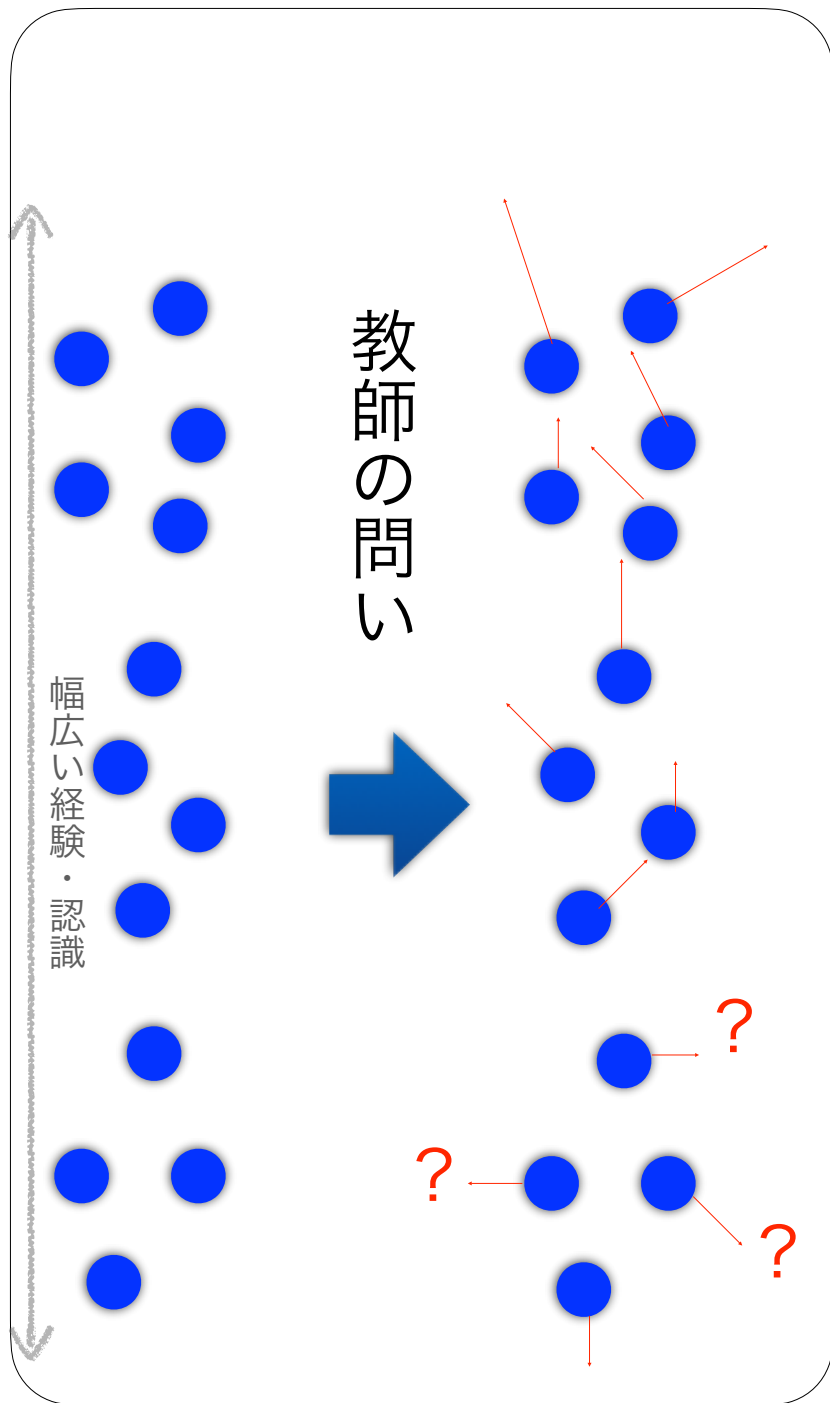
動物の分類カードゲーム（HTMLソースコード）

HTML

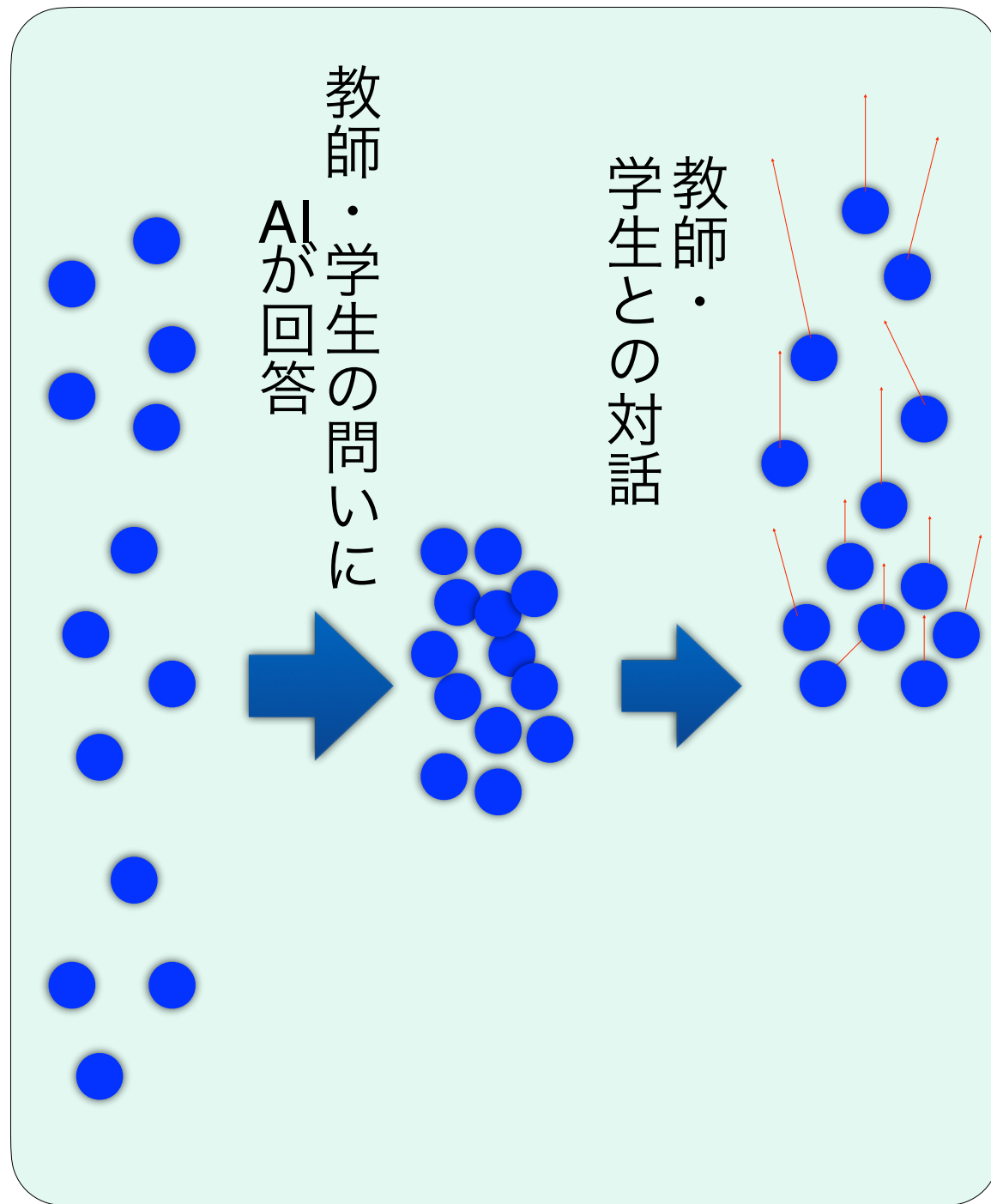


```
<!DOCTYPE html>
<html lang="ja">
<head>
```

従来の授業



AIを活用した授業



動物の分類 1問1答クイズ

教科書に出てくる動物の分類をマスターしよう！

問題: 1 / 10

正解数: 0

カブトムシ

魚類

両生類

爬虫類

鳥類

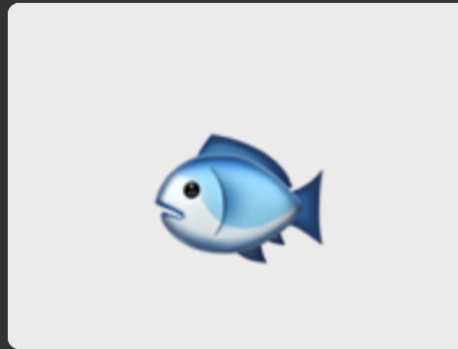
哺乳類

無脊椎動物

学習者がアプリをつくってみると・・・



P2: 0点



第4問：この動物は何類？



P1: 30点

「学びを楽しむ」世界をめざして

思考を深める「良質な問い」を探す

学びの視点を明確にする

学習者が教材をつくる